OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-07

Pied et membre supérieur · mesures

Mesures radiographiques usuelles
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

PIED EN CHARGE · PODOMÉTRIE

MESURE (PROFIL EN CHARGE)	MÉTHODE	NORMALE	PIED PLAT	PIED CREUX
Angle de Djian-Annonier	Sommet au point le plus bas de l'interligne talo-naviculaire ; lignes vers le point le plus bas du sésamoïde médial et de la tubérosité calcanéenne	**115–135°**	> 130°	< 115°
Ligne de Méary-Toméno	Axe du col et de la tête du talus prolongé par l'axe du 1er métatarsien	**Rectiligne**	Cassure à sommet inférieur	Cassure à sommet supérieur
Pente calcanéenne	Tangente à la face plantaire du calcanéus et sol	**15–25°**	< 10°	> 30°
Divergence talo-calcanéenne	Axes longitudinaux du talus et du calcanéus	**15–25°**	> 30°	—

Hallux valgus (face en charge)

- **Angle d'hallux valgus** (M1 / 1re phalange) : normal **< 15°**
- **Angle M1–M2** : normal **< 9°** ; **9–11°** léger · **12–17°** modéré · **≥ 18°** sévère
- Angle interphalangien : normal < 10°
- Corriger M1–M2 en cas de métatarsus adductus (M2 dévié)

Calcanéus · angle de Böhler

- Profil : ligne du processus antérieur au sommet de la facette postérieure, et ligne de ce sommet au bord supérieur de la tubérosité
- Normale **25–40°**
- **< 25°** : enfoncement de la surface articulaire postérieure (fracture thalamique) ; plus l'angle est bas, plus la fracture est grave
- Un angle normal n'exclut pas une fracture non déplacée

POIGNET

RADIUS DISTAL	NORMALE
Inclinaison radiale (face)	≈ **22–23°**
Hauteur radiale (face)	≈ **12 mm** ; perte acceptable après fracture : 3 mm (jeune), 5 mm (âgé)
Variance ulnaire (face)	**0 à +2 mm**
Pente palmaire (profil)	≈ **11°**

CARPE	NORMALE	ANORMAL
Angle scapho-lunaire (profil)	**30–60°**	> 60° DISI · < 30° VISI
Angle capito-lunaire (profil)	**< 30°**	≥ 30° instabilité
Espace scapho-lunaire (face)	≤ 2 mm	> 2 mm suspect · **> 4 mm** anormal
Alignement (profil)	Radius, lunatum, capitatum et 3e métacarpien alignés	

ÉPAULE ET COUDE

Distance acromio-humérale

- Face : plus courte distance acromion – tête humérale
- Normale ≈ **7–13 mm**
- **< 7 mm** : rupture transfixiante étendue de la coiffe très probable (spécifique, peu sensible)
- Une distance normale n'exclut pas une rupture

Angle critique de l'épaule (CSA)

- Face stricte : ligne des bords supérieur et inférieur de la glène, et ligne du bord inférieur de la glène au bord inféro-latéral de l'acromion
- Normale **30–35°**
- > 35° associé aux ruptures de coiffe ; < 30° à l'arthrose (valeur pronostique discutée)

Coude de l'enfant

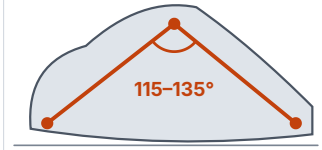
- **Ligne humérale antérieure** : passe par le tiers moyen du capitulum (fiable après 5 ans)
- **Ligne radio-capitellaire** : passe par le capitulum sur toutes les incidences
- **Angle de Baumann** : 64–81° (moyenne 72°), ou à moins de 5° du côté sain
- Coussinet graisseux postérieur visible = épanchement

Pied et membre supérieur · mesures (suite)

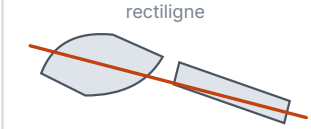
Mesures radiographiques usuelles
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

ATLAS VISUEL

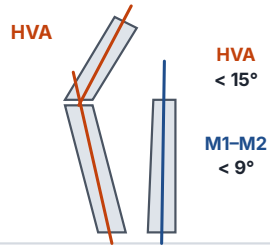
Pied, poignet, épaule, coude



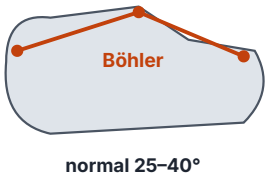
Djian-Annonier
arche interne, profil en charge



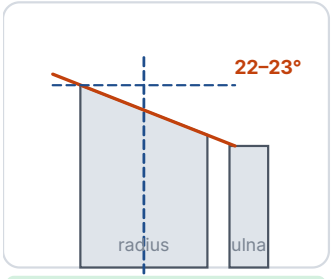
Méary-Toméno
cassure : plat ou creux



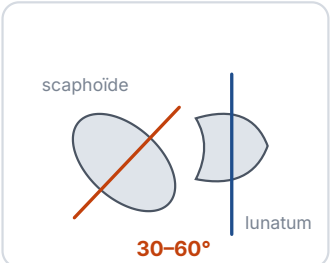
Hallux valgus
HVA < 15° · M1–M2 < 9°



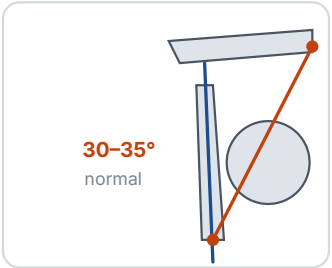
Angle de Böhler
< 25° : enfoncement



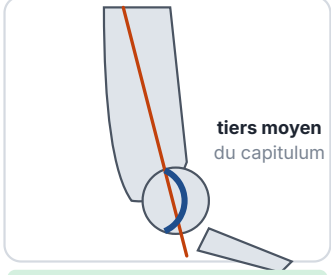
Inclinaison radiale
face · pente palmaire ≈ 11°



Angle scapho-lunaire
> 60° DISI · < 30° VISI



Angle critique (CSA)
> 35° coiffe · < 30° arthrose



Ligne humérale ant.
coude de l'enfant, profil

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle intermétatarsien
Radiopaedia · hallux valgus
radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?l

Mesures cheville et pied (2026)
Skeletal Radiol · Böhler et autres
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

Fracture de Colles
ACI NSW · radius distal
aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tool

Instabilités du carpe
AJR · angles scapho-lunaire et capito-lunaire
ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680

Angle critique de l'épaule
JSES · coiffe et arthrose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/

Coude de l'enfant
Orthop Rev · lignes et Baumann
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/

Sources : Troubles statiques du pied – podométrie (thèse, Tours) – www.applis.univ-tours.fr/scd/Medecine/Theses/2014_Medecine_Q... · Radiopaedia – intermetatarsal angle – radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?lang=us · Hallux valgus: weightbearing CT (HVA) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13574878/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 3 ankle and foot (Böhler) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05188-1 · ACI NSW – Colles fracture clinical tool – aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tools/colles-fra... · AJR – carpal dislocations (angles du carpe) – ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680 · Acromiohumeral interval and rotator cuff tears – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12481001/ · Critical shoulder angle in shoulder pathology – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/ · Radiographic evaluation of pediatric elbow injuries – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/ · StatPearls – supracondylar humerus fractures (Baumann) – www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/n/statpearls/article-23048/